

Automatsko prepoznavanje akorda iz audio zapisa

Definicija problema

Cilj projekta je da napravim sistem koji može da prepozna akorde u pesmama. Dakle, ulaz je audio fajl (npr. .wav ili .mp3), a izlaz bi bio niz akorda sa vremenima kada se oni menjaju. To znači da pokušavam da rešim problem klasifikacije, gde model treba da odredi koji akord se svira u određenom trenutku.

Motivacija

Ovakav sistem ima dosta praktičnih primena. Može pomoći ljudima koji uče gitaru ili klavir da vizuelno vide akorde dok slušaju pesmu. U muzičkoj produkciji može da ubrza pravljenje harmonijske osnove, a muzičarima olakšava transkripciju bez potrebe da ručno „hvataju“ akorde. Takođe, može se koristiti i u aplikacijama za muzičku pretragu ili preporuke.

Skup podataka

Planiram da koristim neki od javno dostupnih skupova podataka sa anotiranim akordima, kao što su:

- Isophonics dataset - sadrži pesme The Beatles, Queen i druge, sa obeleženim akordima.
- McGill Billboard dataset - pesme sa Billboard top lista sa obeleženim akordima.
- GuitarSet - kolekcija isečaka gde su akordi precizno označeni.

Ovi skupovi već imaju audio snimke i obeležene akorde, što omogućava da se model trenira i testira. Ciljno obeležje su sami akordi (npr. C, G, Am, F...).

Pretprocesiranje podataka

Potrebno je da audio snimke obradim tako da se iz njih izvuku korisne informacije (fičre). Najčešće se koristi hromagram (koji pokazuje energiju po notama kroz vreme). Takođe, biće potrebno normalizovati glasnoću i obezbediti da su anotacije u istom formatu.

Metodologija

Proces bi izgledao ovako:

1. Učitavanje i priprema audio fajlova.
2. Ekstrakcija fičra (hromagram).
3. Treniranje modela za klasifikaciju akorda. Kao bazu mogu da koristim neuronske mreže (npr. CNN ili LSTM), a mogu i jednostavnije metode poput HMM-a da napravim osnovno poređenje.
4. Izlaz je lista akorda sa vremenima trajanja.

Dijagram toka (skraćeno): Audio → Ekstrakcija fičra → Model klasifikacije → Akordi

Evaluacija

Podaci će biti podeljeni na trening, validacioni i test skup (npr. 70/15/15). Za merenje tačnosti korišću standardne metrike koje se primenjuju u ovoj oblasti, kao što su Chord Symbol Recall (koliko puta je pogodjen pravi akord) i Weighted Recall (tačnost mereno po vremenu trajanja akorda).

Tehnologije

Planiram da koristim Python, sa bibliotekama kao što su PyTorch (za modele), librosa (za obradu zvuka), NumPy i Pandas za rad sa podacima, i Matplotlib za vizuelizaciju.

Relevantna literatura i resursi

- Isophonics dataset: <https://isophonics.net/datasets>
- McGill Billboard dataset: <https://www.kaggle.com/datasets/jacobvs/mcgill-billboard>
- GuitarSet dataset: <https://guitarset.weebly.com/>
- Pregled zadataka i metrika:
https://www.music-ir.org/mirex/wiki/2021:Audio_Chord_Estimation